

체스 게임의 최대 길이는 17,697 플라이이다

The maximum length of a chess game under the FIDE Laws
is 17,697 plies

임준엽

공주대학교 응용수학과

2026년 8월

0. 서론

알려진 값, 없던 증명

문제의 출처



유튜버 잉체스(증강체스 개발자)



The longest possible chess game, and bounds on the number of possible chess games

by François Labelle

Abstract

The longest possible chess game is 8848.5 moves long. The number of possible chess games is at least 10^{2041} according to a Monte Carlo simulation, and at most 10^{1846} according to a calculation.

Introduction

What is the length of the longest possible chess game? It used to be infinite because the 50-move rule and the draw by 3-fold repetition aren't automatic—they must be claimed by one of the players. Some people answered the question assuming that a draw must be claimed if it is available, presumably to get a more interesting answer. We no longer need to assume anything: in 2014, FIDE introduced two new rules, the 75-move rule and the draw by 5-fold repetition, which are automatic. When introduced, the 5-fold repetition rule applied to consecutive repetition so it could be avoided by the players, but the 75-move rule cannot be avoided and makes the longest possible chess game finite, and the number of possible chess games finite. In 2017, the 5-fold repetition rule has been modified to no longer require consecutive repetition, giving a second independent reason why chess is finite.

Length calculation

Article 9.6a from the [Laws of Chess of 2014](#) says that the game is drawn if "any consecutive series of 75 moves have been completed by each player without the movement of any pawn and without any capture. If the last move resulted in checkmate, that last move prevails". So at a high level, the play will be to play 14.5 moves without the movement of any pawn and without any capture, then move a pawn or make a capture to avoid an immediate draw, and repeat. There are $16 \times 8 = 128$ pawn moves available, and 30 captures available, giving us 158 "delay plys" (half-moves that can be used to delay the draw). For the pawns to cross past each other, 8 of them will have to capture as they move, so we're down to 150 delay plys. Another concern is that by waiting exactly 14.5 moves before playing a delay ply, Black gets to do all the delay plys, which won't work because White has to play delay plys too. Each time we need to switch control we'll have to play 74.0 moves between 2 delay plys instead of 75.5 moves. It's not too hard to find a way to schedule all 150 delay plys by switching control 4 times, but it's possible to be clever and switch control only 3 times. At the end we have a choice between capturing to get down to 2 kings and draw that way, or playing a non-capturing move and draw by the 75-move rule. Sometimes the second choice is the only option because the first choice may require switching control which costs 0.5 moves. Taking all of that into account, I believe that the length of the longest possible chess game is $118 \times 75.0 - 3 \times 0.5 = 8848.5$ moves.

For comparison with other values on the internet, the equivalent calculation when the players are forced to claim a draw by the 50-move rule gives $118 \times 50.0 - 3 \times 0.5 = 5898.5$ moves. This is in agreement with a section of the [German Wikipedia article](#) on the 50-move rule. According to [this forum posting](#), Karl Fabel obtained this number as early as 1947. The 75-move rule is different from the 50-move rule because it is not automatic, but also because Article 9.6a says that the ply triggering the 50-move rule will be written on the player's scorebook, and that the player intends to play it, but it doesn't clearly state that the ply is played or that it is part of the game. To avoid using 0.5 moves due to this, for a 50-move rule record I suggest using a plan which ends with a capture on the last move (without switching control a 4th time).

A specific plan (Deedlit and Tatzelwurm)

Below is an explicit schedule for the 158 delay plys. It switches control 3 times using the idea discussed by Deedlit and Tatzelwurm in [this chess.com forum](#).

F. Labelle, *The longest possible chess game*, 2015

"I believe that the length of the longest possible chess game is 8848.5 moves."

Labelle 2015

0. 서론

I. 규칙

II. 계수

III. 전환

IV. 탐색

V. 검증

VI. 의의

I-III 상한의 증명 — 손으로 계산 가능한 조합론

IV-V 계산 — 선행 탐색과 검증

VI 결과의 의의

$$L \leq 150 \cdot 118 - 3 = 17,697$$

I. 규칙

2014년, 체스가 유한해지다

자동 종료 규칙 — 2014년 7월 1일 발효

0. 서론

I. 규칙

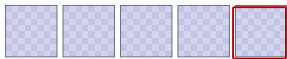
II. 계수

III. 전환

IV. 탐색

V. 검증

VI. 의의



×5

동일 포지션 5회 반복

Art. 9.6.1

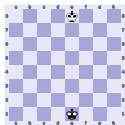
같은 포지션이 다섯 번



양측 각 75수

Art. 9.6.2

클록이 150에 도달



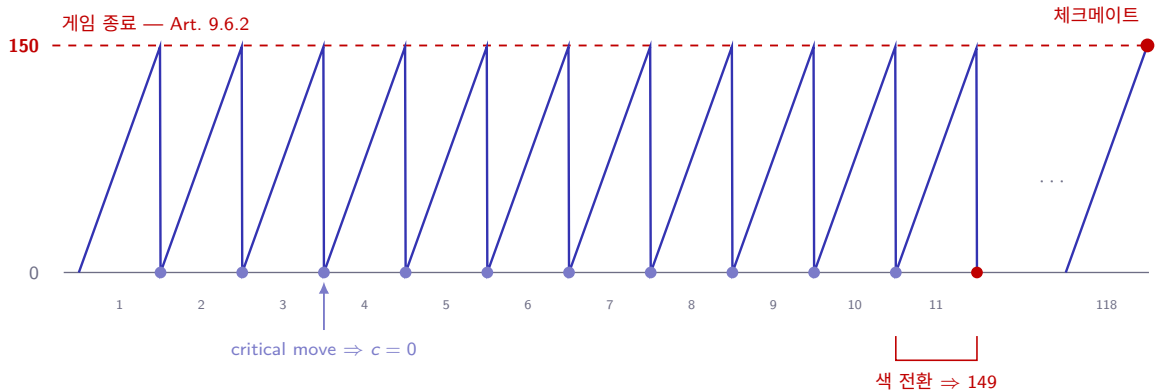
dead position

Art. 5.2.2

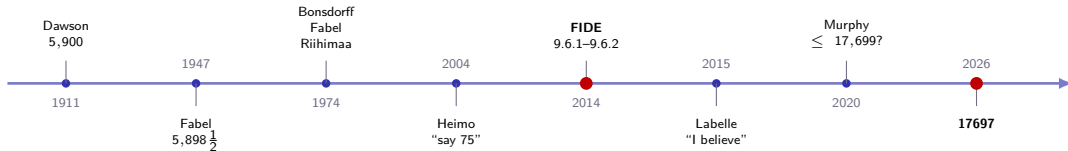
어떤 수순으로든 메이트 불가

2014년 이전: 3회 반복·50수 무승부는 선언해야 성립 — 협력하는 두 플레이어는 영원히 둘 수 있다 (Euwe 1929, Thue–Morse).

하프무브 클록 $c(t)$



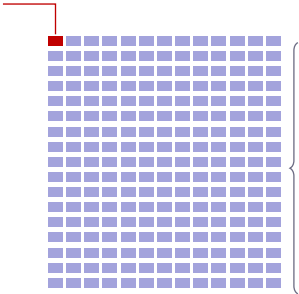
$c(t)$ = 마지막 폰 이동 또는 포획 이후 지난 플라이 수 . 실제 기보의 앞 열한 세그먼트, 실제 비율



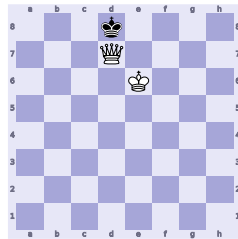
"We clearly need at least one switch ... but is it possible to do it with only two? If not, can this lower bound be proved?"

Murphy VII, SIGBOVIK 2020

17,697 플라이의 규모

보통의 대국
≈ 80 플라이

221× 보통의 대국을 이어붙인 길이
= **17697** 플라이 최장 게임



종국 포지션 — 킹·퀸 대 킹

마지막 수는 폰 이동도 포획도 아닌 조용한 체크메이트,
그 순간 클룩이 정확히 150

II. 계수

$K \leq 118$ — 세는 것만으로

0. 서론

I. 규칙

II. 계수

III. 전환

IV. 탐색

V. 검증

VI. 의의

정의 2.1 (critical move)

폰 이동 또는 포획. (양파상은 둘 다, 승격은 폰 이동, 캐슬링은 어느 쪽도 아니다.) 그 밖의 수를 *quiet*이라 한다.

정의 2.2 (세그먼트·endpoint)

critical move의 플라이를 $t_1 < \dots < t_m$ 이라 하자. 마지막 critical move 뒤에 quiet 플라이가 남으면 $T = 1$, 아니면 $T = 0$. Endpoint는 $e_i = t_i$ 와 (필요시) $e_{m+1} = L$ 이며 $K = m + T$.

정의 2.3 (전환 수 S)

e_i 의 색은 그 플라이를 둔 쪽의 색이다. 가상의 endpoint $e_0 = 0$ 은 관례상 흑.

$$S = \#\{i \leq K : \text{col}(e_i) \neq \text{col}(e_{i-1})\}.$$

critical move는 클록을 리셋하는 수와 정확히 일치하며, 되돌릴 수 없다 — 폰은 후퇴하지 못하고 잡힌 기물은 돌아오지 않는다.

보조정리 2.4 — 세그먼트 분해

보조정리 2.4 (세그먼트 분해)

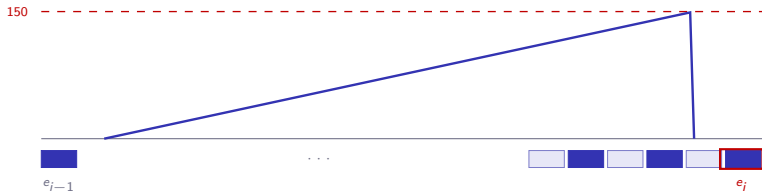
$$L = 150K - S - \sum_{i=1}^K \delta_i, \quad \delta_i \geq 0$$

δ_i 는 세그먼트 i 가 목표 길이(양 끝 같은 색이면 150, 다르면 149)에 못 미친 양. 특히 $L \leq 150K - S$.

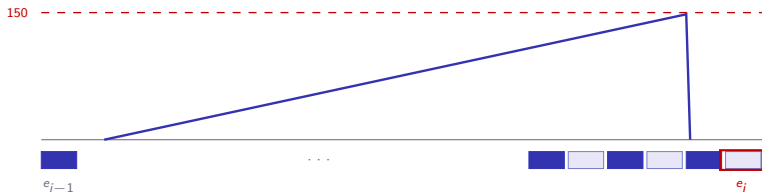
증명

- (1) 세그먼트 i 의 플라이 중 마지막을 제외한 전부는 quiet이다. 길이가 151 이상이면 앞의 150개가 모두 quiet이 되어 그 지점에서 게임이 이미 끝난다 (Art. 9.6.2) — 모순. 따라서 길이 ≤ 150 .
- (2) 플라이는 색이 번갈아 오므로 세그먼트 길이가 짝수인 것과 양 끝 endpoint의 색이 같은 것은 동치. 색이 다르면 길이가 홀수이고 ≤ 150 이므로 ≤ 149 .
- (3) 세그먼트 길이를 모두 더하면 $e_K - e_0 = L$ 로 망원합된다. □

보조정리 2.4의 2단계 — 패리티



양 끝 같은 색
⇒ 짝수 길이 ⇒ 150

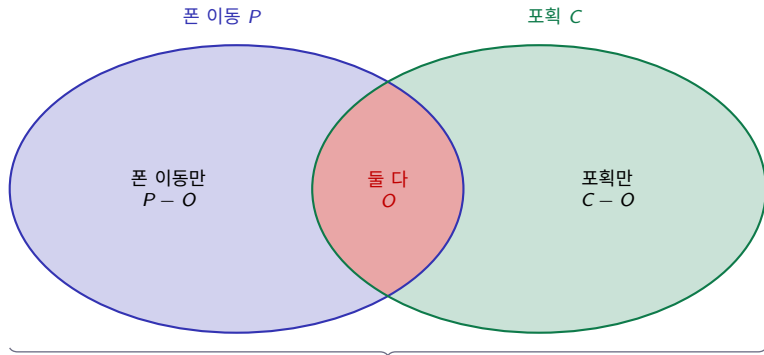


양 끝 다른 색
⇒ 홀수 길이 ⇒ 149

플라이는 색이 번갈아 온다 $\Rightarrow$ 세그먼트 길이의 홀짝 = 양 끝 endpoint 색의 일치 여부

critical move의 계수

$$K = (P - O) + (C + T)$$



$$\text{critical move 총수} = P + C - O$$

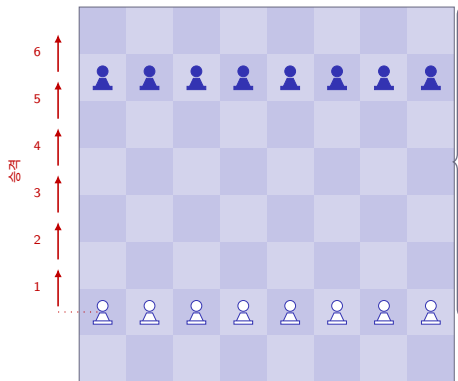
+ T
종결 세그먼트

$$K = (P - O) + (C + T)$$

$$\leq 88 + 30 = \mathbf{118}$$

P 폰 이동 C 포획 O 둘 다인 수 (대각선 폰 포획, 양파상 포함) T 종결 세그먼트 $\in \{0, 1\}$

보조정리 3.1 — 폰 하나의 예산



보조정리 3.1 (폰 기본)

각 폰은 최대 6번의 폰 이동을 하므로 $P \leq 96$. 정확히 6번 움직인 폰은 매번 딱 한 랭크씩 전진하고 승격한다.

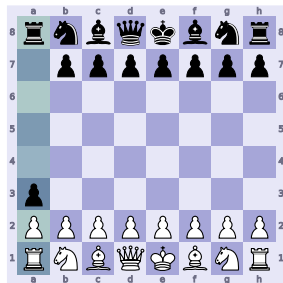
승격까지 여섯 랭크

증명

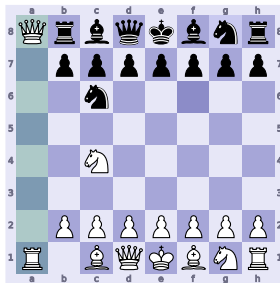
폰 1 모든 폰 이동은 최소 한 랭크를 전진시키고, 홈 랭크와 승격 랭크 사이에는 여섯 랭크가 있다. 여섯 번 움직였다면 매 이동이 정확히 한 랭크였고 승격 랭크에 도달한 것이며, 승격은 의무다. $P \leq$ □

따름: $P = 96$ 은 “16개 폰 전부가 두 칸 전진 없이 여섯 번 걸어 전부 승격했다”와 동치이다.

보조정리 3.3 — unresolved origin pair



4...a3 이후: 흑 4수



a8=Q 이후: 백 6수

정의 3.2 · 보조정리 3.3

파일 i 에서 시작하는 두 폰이 그 파일의 *origin pair*, 둘 중 하나라도 대각선 폰 이동을 하면 그 파일은 *resolved*, 아니면 *unresolved*. resolved 파일 수를 r 라 한다.

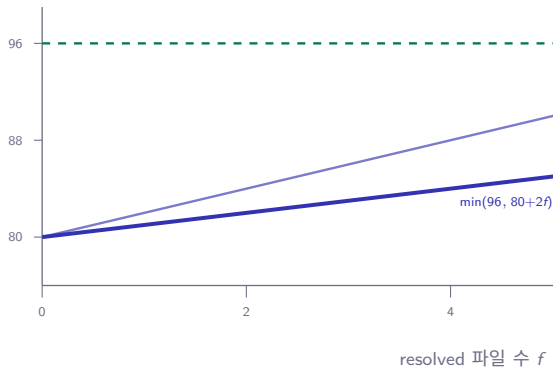
unresolved pair의 폰 이동 합은 최대 10이고, 10은 달성된다.

증명

둘 다 판 위에 있는 동안 백 폰은 $2 + a$, 흑 폰은 $7 - b$ 랭크에 있고 서로 지나칠 수 없으므로 $2 + a < 7 - b$, 즉 $a + b \leq 4$. 한쪽이 (제3의 기물에) 잡히면 그 기여는 $d \leq 4$ 로 고정되고 생존자는 보조정리 3.1로 최대 6: 합 $d + 6 \leq 10$. $\square$

주의 3.4. “합계 4”는 둘 다 판 위에 있는 동안만 참이다. 전 게임 상한으로 쓰면 합법인 게임을 배제하게 된다.

명제 3.6 — $P - O \leq 88$



보조정리 3.5 (겹침의 하한)

$O \geq f$. (resolved 파일마다 그 파일 출신 폰의 대각선 이동을 하나씩 고르면, 이동자가 서로 달라 겹침이 서로 다르다.)

명제 3.6

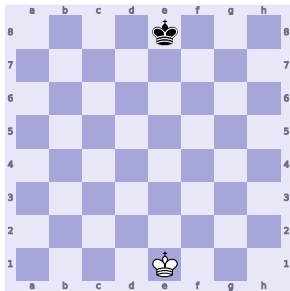
$P \leq \min(96, 80 + 2f)$ 이므로

$$P - O \leq \min(96, 80 + 2f) - f \leq 88,$$

등호는 오직 $f = 8$, $P = 96$, $O = 8$ 에서만 성립한다.

f 에 대해 최댓값을 취하는 이 단계가 명제를 “겹침이 8개인 게임”이 아니라 모든 게임에 대한 진술로 만든다.

보조정리 3.7 — $C + T \leq 30$



킹 대 킹: dead position

보조정리 3.7

$$C + T \leq 30.$$

증명

- (1) 킹이 아닌 기물은 30개뿐이므로 $C \leq 30$.
- (2) $C \leq 29$ 이면 $T \leq 1$ 에서 곧바로 $C + T \leq 30$.
- (3) $C = 30$ 이면 30번째 포획이 킹 둘만 남긴다. 킹 대 킹은 dead position이므로 게임은 그 수에서 끝나고, 뒤따르는 quiet 플레이가 없어 $T = 0$. $\square$

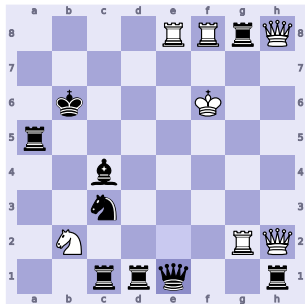
$$\underbrace{96 + 30 - 8 + 0}_{30\text{개 다 잡음}} = \underbrace{96 + 29 - 8 + 1}_{29\text{개, 종결 세그먼트}} = 118$$

어느 쪽으로 가도 이득이 없다.

정리 3.8 — $K \leq 118$

정리 3.8

모든 게임은 $K = (P - O) + (C + T) \leq 88 + 30 = 118$ 을 만족한다. 나아가 $K = 118$ 인 게임은 $f = 8$, $P = 96$, $O = 8$, $C + T = 30$ 이며, 따라서 16개 폰 전부가 여섯 번 움직여 승격하고 $C \geq 29$ 이다.



실제 기보, 마지막 폰 이동 직후 — 폰
이 없다

주의 3.9 (Murphy의 천장)

$K = 118 \Rightarrow P = 96 \Rightarrow$ 양쪽 다 폰을 움직임 $\Rightarrow$ 양색 endpoint 존재
 $\Rightarrow S \geq 1$, 즉

$$L \leq 150 \cdot 118 - 1 = 17,699.$$

남은 두 플라이가 어려운 부분이며, III부 전체가 그것이다.

III. 전환

$K = 118$ 이면 $S \geq 3$

블록과 패턴

0. 서론

I. 규칙

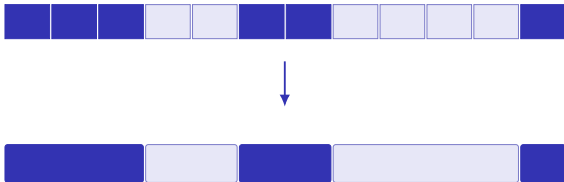
II. 계수

III. 전환

IV. 탐색

V. 검증

VI. 의의



정의 (블록·패턴)

각 critical move를 그 수를 둔 쪽 색으로 칠하고, 같은 색의 최대 연속 구간을 블록이라 한다. 블록 색의 나열이 패턴이다. Endpoint 열에 대해 같게 하면 *endpoint* 패턴.

관찰

endpoint 블록이 n 개면 $S = n - 1$ (흑으로 시작) 또는 $S = n$ (백으로 시작).

따라서 $S \leq 2$ 를 배제하려면 3블록 이하 패턴을 전부 죽이면 된다.

3블록 이하 패턴은 여섯 가지뿐

B		✗ 한 색만 폰을 움직임	BW		✗ 희생자 14개가 못 움직임
W		✗ 한 색만 폰을 움직임	WB		✗ 희생자 14개가 못 움직임
BWB		✗ 홈 랭크가 4수로 묶음	WBW		✗ 홈 랭크가 4수로 묶음
BWBW		✓ 유일한 생존자: $S = 3$, $L \leq 150 \cdot 118 - 3 = 17,697$			

여섯을 모두 배제하면 모든 패턴이 최소 네 블록, 따라서 $S \geq 3$ 이다.

명제 4.1 · 4.2 — 1블록과 2블록

명제 4.1 (1블록)

$K = 118$ 에서 B, W는 불가능하다.

증명. 한 색만 critical move를 두면 그쪽 폰 여덟 개만 움직이므로 $P \leq 48 < 96$. $\square$

명제 4.2 (2블록)

BW, WB도 불가능하다.

증명. 패턴을 (X, Y) 라 하면 Y 는 X 의 포획 가능 기물 15개만 잡을 수 있어 $C_Y \leq 15$, 따라서

$C_X \geq 29 - 15 = 14$. 그 ≥ 14 개는 Y 의 첫 critical move 이전에 잡히므로 폰 이동을 한 번도 하지 못한다. 그중 폰 출신이 아닌 것은 최대 7개이므로 폰 ≥ 7 개가 자기 6수를 전부 잃는다. $\square$

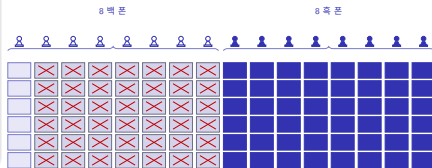


X 의 모든 critical move

$$C_Y \leq 15 \Rightarrow C_X \geq 29 - 15 = 14$$



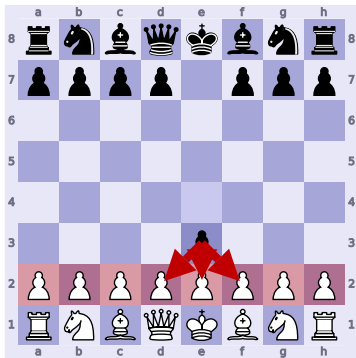
Y -폰 ≥ 7 개가 잡혀 폰 이동 0



$$P \leq 96 - 7 \cdot 6 = 54$$

< 96 X

보조정리 4.3 — home-rank 보조정리



보조정리 4.3 (home-rank)

공격자 A 와 수비자 D 를 고정하고, 초기 포지션에서 다음을 만족하며 도달 가능한 포지션을 생각하자.

(R1) D 의 모든 수는 quiet이고,

(R2) A 의 어떤 수도 D 의 폰을 잡지 않는다.

그러면 D 의 폰 홈 랭크는 한 칸도 변하지 않고, A 의 폰은 그 랭크에 설 수 없으며, A 의 어떤 폰도 폰 이동을 네 번 넘게 하지 못한다.

1. Nf3 e6 2. Ng1 e5 3. Nf3 e4 4. Ng1 e3

판의 흑 폰은 e3에서 멈춘다: e2를 치울 수 있는 것은 백뿐이고(R1 위반), 뚫을 수 있는 것은 d2·f2 포획뿐이다(R2 위반).

보조정리 4.3의 증명



증명

- (1) D 의 홈 랭크는 불변. 수에 대한 귀납. 어떤 수도 그 칸에서 시작할 수 없다— D 폰이 있고 그것을 움직이는 것은 (R1) 위반. 끝날 수도 없다—점유된 칸이므로 포획이어야 하는데 D 의 포획은 (R1), A 의 폰 포획은 (R2) 위반. 캐슬링은 백 랭크만, 양파상은 랭크 4·5만 건드린다.
- (2) A 의 폰은 D 의 홈 랭크에 설 수 없다. 거기서 끝나는 수가 (1)에서 배제되었다.
- (3) 따라서 최대 네 수. 그 너머 랭크는 D 의 홈 랭크에서 한 칸 밀거나 자기 홈 랭크가 아닌 곳에서 두 칸 뛰어야 도달하는데 둘 다 불가능. 사정거리는 네 랭크이고 폰 이동 하나가 최소 한 랭크를 쓴다. $\square$

귀납에 쓰이는 것은 합법 수의 기초 사실 [H0]–[H6]뿐이다: 어떤 수가 어떤 칸의 점유를 바꿀 수 있는가, 폰은 어떻게 전진하는가.

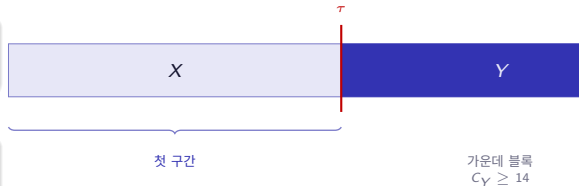
명제 4.4 — 3블록 (X, Y, X)

명제 4.4

$K = 118$ 에서 BWB, WBW는 불가능하다.

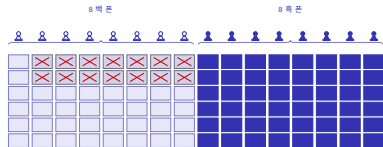
증명

- (1) 앞과 같이 $C_Y \geq 14$ 이고 이 포획은 전부 가운데 블록에 있다. 희생자 중 ≥ 7 개는 폰으로 시작한 X-기물이다.
- (2) 그런 기물 p 의 여섯 폰 이동은 전부 Y의 첫 critical move τ 이전이다. τ 이후의 X-critical move는 마지막 블록에 속하고, 그것은 p 가 잡힌 뒤이기 때문이다.
- (3) 첫 구간은 보조정리 4.3의 상황이다: (R1)은 τ 의 정의, (R2)는 $P = 96$ 에서 나온다. 따라서 X 폰당 최대 네 수. ☐



X-폰 ≥ 7 개가 잡힘 $\Rightarrow$ 폰 이동 6×7 이 전부 첫 구간 안에

그런데 홈 랭크가 폰당 4로 묶는다



$$P \leq 96 - 7 \cdot 2 = 82$$

$< 96 \times$

정리 4.5 — $S \geq 3$

정리 4.5 (네 블록)

$K = 118$ 인 모든 게임의 critical-move 패턴은 최소 네 블록이다. Endpoint 열은 critical-move 열에 원소를 최대 하나 덧붙인 것이므로 블록 수가 줄지 않고, 따라서 endpoint 패턴도 최소 네 블록이며 $S \geq 3$.



주의 4.6. $S \geq 3$ 은 오직 $K = 118$ 아래에서만 참이다. 1. Nf3 Nf6 2. Ng1 Ng8을 네 번 반복하면 $K = 1$, $S = 0$ 인 16플라이 게임이 된다.

정리 5.1 — 상한

정리 5.1 (상한)

어떤 합법 체스 게임도 17,697 플라이를 넘지 못한다.

증명

$K \leq 117$ 보조정리 2.4와 $S \geq 0$ 에서 $L \leq 150 \cdot 117 = 17,550 < 17,697$

$K = 118$ 정리 3.8이 허용하는 최댓값. 정리 4.5의 $S \geq 3$ 에서 $L \leq 150 \cdot 118 - 3 = 17,697$



따름정리 5.3 (정확한 최댓값)

상한은 달성된다 (Labelle의 생성 기보, Murphy의 수제 기보). **체스 게임의 최대 길이는 정확히 17,697 플라이, 즉 8,848수와 백의 마지막 한 수이다.**

따름정리 5.2 — 최대 길이 게임의 구조

따름정리 5.2

길이 17,697인 모든 게임은 $K = 118$, $S = 3$, 모든 $\delta_i = 0$, $f = 8$, $P = 96$, $O = 8$, $C + T = 30$ 을 만족하며, critical-move 패턴과 endpoint 패턴이 모두 BWBW이다.

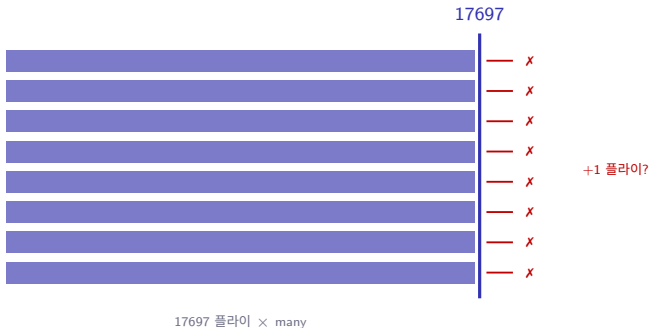
16개 폰 전부가 여섯 번, 매번 한 랭크씩 전진해 승격 · 모든 세그먼트가 짝 참 (150, 전환을 끼면 149)

 BWBW **흑이 첫 critical move를 두고, 마지막 endpoint는 백의 수다.**

IV. 탐색

정리 이전의 시도

탐색 1 — 대량 생성



같은 118개 critical move, quiet filler만 새로 생성해 서로 다른 17,697-플라이 게임을 대량 생산 → 전부에 대해 “합법적인 한 수 더”를 검사

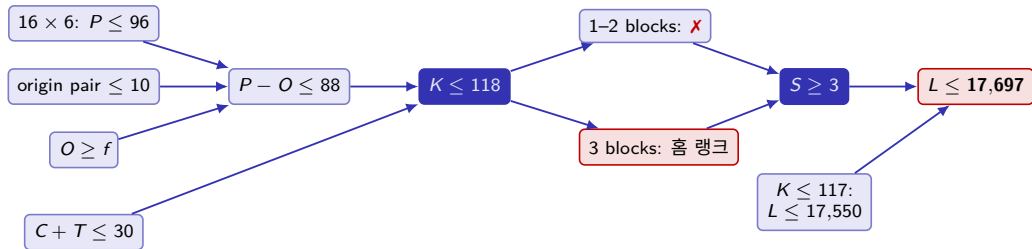
탐색 2 — 표적 탐색



가설: 118개 세그먼트를 유지하면서 색 전환을 2회 이하로 하는 합법 골격이 존재한다

폰 이동·포획 예산에 대한 추상 CP-SAT 모델과 후보를 실제 수순으로 실현할 플래너 — 모든 인스턴스가 infeasible

증명의 구조

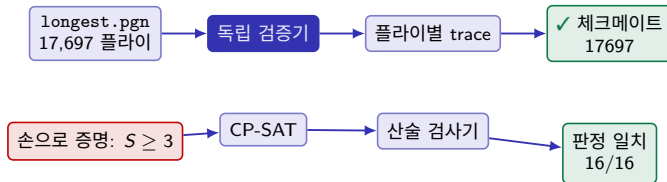


여기까지 컴퓨터는 한 줄도 필요하지 않다.

V. 검증

계산은 증명을 대체하지 않는다

계산의 역할



위: 기보를 판정한다 · 아래: 손 논증을 두 가지 독립된 방법으로 교차검증한다 (sound 방향만 — infeasible만 결론에 쓰인다)

검증기가 구현하는 두 규칙

체크메이트가 클룩보다 우선

마지막 플라이는 그 세그먼트의 150번째 quiet 플라이 이면서 동시에 메이트다 (Art. 9.6.2의 우선 조항).

클룩을 먼저 판정하는 검증기는 같은 17,697 플라이를 받아들이지만 **결과를 무승부로 적는다.**

FEN 전체를 비교하지 말 것

반복 판정에서 클룩과 수순 번호는 동일성과 무관하고, en passant은 합법일 때만 센다 (Art. 9.2).

양방향으로 다 틀린다 — FEN은 너무 나누고, 배치+차례만 보면 캐슬링 권리를 무시해 너무 합친다.

이 식별 아래에서 이 기보의 어떤 포지션도 세 번 나오지 않는다 — 5회 반복은 근처에도 가지 않는다.

검증 결과와 재현

기보	합법, 17,697 플라이, 체크메이트로 종료
조기 종료	없음 — 어떤 포지션도 3회 미만, 스테일메이트 없음
프로필	$K = 118, P = 96, C = 29, O = 8, T = 1, S = 3$ — 따름정리 5.2와 일치
분해	$115 \times 150 + 3 \times 149 = 17,697, \sum_i \delta_i = 0$
패턴	endpoint 패턴 BWBW
교차검증	3블록 이하 여섯 패턴 전부 infeasible, 두 방법 일치

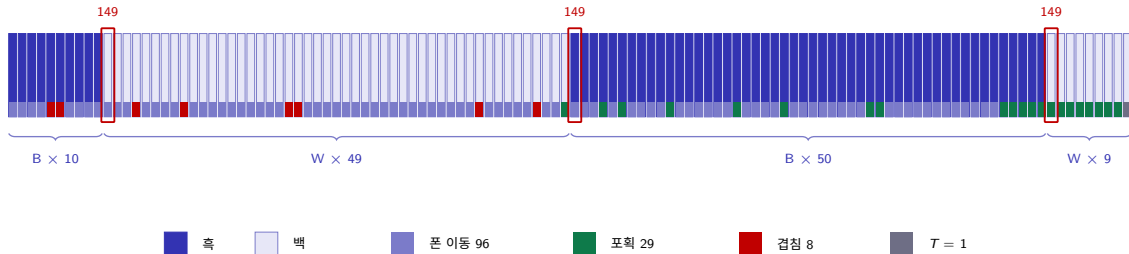
두 번째 기보도 같은 방식으로 검증 — 같은 118개 critical move, filler는 새로 생성, 17,032 플라이가 다르다.

전부 byte 단위로 재현되는 certificate에서 재실행: `make verify-full`

VI. 의의

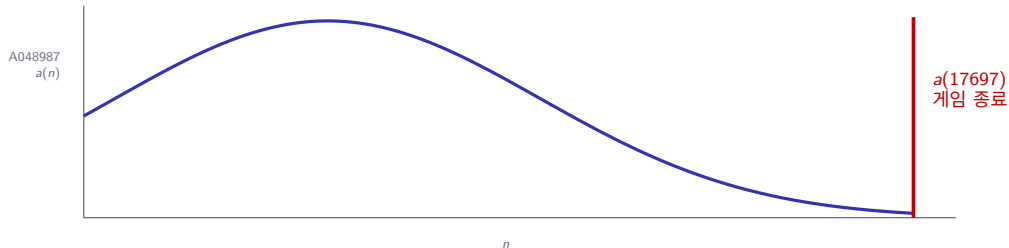
하나의 게임, 유한해진 수열

reference game의 세그먼트 구조



막대 하나가 세그먼트 하나 . 색은 endpoint의 색 . 149자리 셋은 정확히 블록 경계에 있다

따름 — A048987의 유한 지지



(OEIS A048987)

n 번째 플라이에서 끝나는 체스 게임의 수를 세는 수열 A048987은 **유한 지지**를 가지며, 마지막 0이 아닌 항은 $a(17697)$ 이다.

그림은 모양만 — 실제 $a(n)$ 의 규모는 10^{29241} 이상으로 추정된다 (Labelle).

매개변수화

“ n 수 규칙”의 함수로서 최댓값. 본 논증의 “세 번”에는 75가 홀수라는 사실이 들어가 있다.

추상화

카운터를 리셋하는 이벤트의 재고가 유한한 일반 게임 — 체스 밖에서도 같은 계수가 성립하는가.

형식화

counting 증명의 proof assistant 형식화, 그리고 독립 구현 move generator 하에서의 재검증.

상한은 손으로 계산 가능한 조합론 정리이고, 하한은 이미 알려진 명시적 구성이다.
계산은 구성을 검증하고 증명을 교차검증할 뿐, 증명을 대체하지 않는다.

- F. Labelle, *The longest possible chess game, and bounds on the number of possible chess games*, 2015. wismuth.com/chess/longest-game.html
- T. Murphy VII, *Is this the longest Chess game?*, SIGBOVIK 2020, pp. 20–31.
- O. Heimo, *Pisin shakkipeli*, Suomen Tehtäväniekat 58(4–5), 2004.
- E. Bonsdorff, K. Fabel, O. Riihimaa, *Schach und Zahl*, Walter Rau, 1971.
- M. Euwe, *Mengentheoretische Betrachtungen über das Schachspiel*, KNAW 32, 1929.
- FIDE, *Laws of Chess*, Handbook E/01 (2023년 발효).
- 잉체스 (증강체스 개발자), 이론상 가장 긴 체스 게임. youtube.com/@잉체스 · augmentchess.org
- 임준엽, companion repository (v1.0.0, Zenodo DOI).
github.com/junyeobe0315/long_chess
- 감사.** 구성과 질문을 준 Tom Murphy VII와 François Labelle, 포럼 기여자 Deedlit·Tatzelwurm·Falkenbach; 초고에 조언을 준 Alexis Langlois-Rémillard; 그리고 이 문서의 출발점이 된 영상을 만든 잉체스.



저장소



Labelle



잉체스



Murphy VII, SIGBOVIK 2020